**RÉPUBLIQUE TUNISIENNE**
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA FORMATION
SCIENTIFIQUE

**EXAMEN DU BACCALAURÉAT**
JUIN 1990 – SESSION CONTRÔLE

# ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

---

**SECTION :** MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
**DURÉE :** 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

## 1er Exercice (4 points)

On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ce dé est truqué de façon qu'à chaque jet la probabilité d'obtenir un nombre pair soit égale au double de celle d'obtenir un nombre impair.

1. On lance le dé une fois et on désigne par $p$ la probabilité d'obtenir un nombre impair.
   (a) Calculer $p$.
   (b) En déduire la probabilité d'obtenir le nombre 1 et celle d'obtenir le nombre 2.
2. On lance le dé trois fois. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   (a) on obtient deux fois et deux fois seulement le nombre 2 ;
   (b) on obtient au moins deux fois le nombre 2.

---

## 2ème Exercice (4 points)

Le plan $P$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Soit $g$ l'application de $P$ dans $P$ qui, au point $M$ d'affixe $z$, associe le point $M'$ d'affixe $z'$ tel que
   $$z' = \left(1 - i\sqrt{3}\right)z + (1+i)\sqrt{3}.$$
   Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $g$.
2. Soit, dans le plan $P$, l'homothétie $h$ de centre $\Omega(1,-1)$ et de rapport $\frac{1}{2}$. On pose $f = h \circ g$.
   Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application $f$.
3. Soit $D$ la droite dont une équation est $y = x$.
   Déterminer et construire l'image de $D$ par l'application $f$.

---

## Problème (12 points)

Soit $P$ le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et $\Delta$ la droite d'équation : $y = x$.

## Partie A

Soit $f$ la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = \text{Log}(1+2x)$ et $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Étudier les variations de $f$.
2. On désigne par $\varphi$ la fonction définie par : $\varphi(x) = f(x) - x$.
   (a) Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet deux solutions 0 et $\alpha$ avec $1 < \alpha < 2$.
   (b) Déterminer les positions relatives de $\mathscr{C}$ et $\Delta$.
   (c) Tracer $\mathscr{C}$ et $\Delta$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
3. (a) Montrer que $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ dont on tracera la courbe $\mathscr{C}'$ dans le même repère.
   (b) Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout réel $x$.
   (c) Calculer, en fonction de $\alpha$, l'aire du domaine limité par les courbes $\mathscr{C}$, $\mathscr{C}'$ et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \alpha$.
4. On définit la suite $(U_n)$ par :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = f(U_n), \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

   (a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N},\ 1 \leqslant U_n < \alpha$.
   (b) Montrer que $(U_n)$ est strictement croissante.
   (c) En déduire que $(U_n)$ est convergente et trouver sa limite.

## Partie B

Dans cette partie, $n$ désigne un entier naturel tel que $n \geqslant 2$.
Soit $f_n$ la fonction numérique à variable réelle définie par : $f_n(x) = \text{Log}(1+nx)$ et $\mathscr{C}_n$ sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Montrer que : $\forall x \in ]1, +\infty[,\ 1 - \dfrac{1}{x} < \text{Log}\, x < \dfrac{1}{2}\left(x - \dfrac{1}{x}\right)$.
2. Montrer que l'équation $f_n(x) - x = 0$ admet deux solutions (on notera $\alpha_n$ la solution non nulle).
3. (a) Montrer que : $\text{Log}\, n < \alpha_n < 2\,\text{Log}\, n$.
   (b) En déduire que : $\text{Log}\, n < \alpha_n < \text{Log}(1 + 2n\,\text{Log}\, n)$.
   (c) Calculer $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{\alpha_n}{\text{Log}\, n}$.
4. Soit $\Phi$ l'application du plan $P$ dans lui-même qui, à tout point $M$, associe le point $M'$ barycentre des points $H$ et $M$ affectés respectivement des coefficients $(n-2)$ et 2, où $H$ désigne le projeté orthogonal de $M$ sur $(O, \vec{j})$.
   (a) Déterminer la nature de $\Phi$ et préciser ses éléments caractéristiques.
   (b) Montrer que $\Phi(\mathscr{C}_2) = \mathscr{C}_n$.
   (c) Construire $\mathscr{C}_4$ dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.